SK네트웍스 Family AI 캠프 34기

비드체크 - 테스트 계획 및 결과 보고서

산출물 단계	서비스 구현 · 배포
평가 산출물	테스트 계획 및 결과 보고서
제출 일자	2026-10-14
깃허브 경로	https://github.com/SKNETWORKS-FAMILY-AICAMP/SKN34-4th-4Team

1. 테스트 개요

1.1 테스트 기간

2026-09-30 ~ 2026-10-14 (구조 재설계 · 판정 개선 · 서비스 기능 · 배포 단계, 약 2주)

1.2 테스트 대상

비드체크 — 나라장터 입찰 공고의 참가자격을 회사 프로필 기준으로 판정하고 변경공고에 대응하는 서비스. 웹(React) + API(FastAPI) + 판정 엔진(bidengine) + 문서 질의 중계(Django) + 공고 수집기로 이루어진 풀스택 시스템이며, AWS 개발 서버에 자동 배포된다.

1.3 테스트 목표

본 문서는 시스템 테스트의 계획과 결과를 보고한다. 기능 · 비기능 요구사항(요구사항 정의서 FR 48건 · NFR 30건)을 충족하는지 확인하고, 판정 정확도(골든 회귀 · 실제 공고 정답 표본)와 AI 기능(Copilot · 입찰 준비 지침서)의 근거 원칙을 검증하며, 병합 · 배포 과정에서 회귀가 생기지 않는지 확인하는 것이 목표이다.

2. 테스트 목적

- **판정 정확성 검증:** 근거가 부족한 요건을 충족 · 미충족으로 확정하지 않는지(잘못된 확정 0), 기대값 일치가 기준선 아래로 내려가지 않는지 확인.
- **기능성 검증:** 공고 수집 · 검색, 참가자격 판정, 변경공고 비교, 회사 프로필 · 조달청 조회, Copilot, 준비 지침서, 요금제 · 한도, 회원가입이 요구된 동작을 하는지 확인.
- **근거 원칙 검증:** Copilot과 지침서가 문서에 없는 내용과 프로필에 없는 회사 사실을 내보내지 않는지 확인.
- **성능 검증:** 주요 API 응답 시간과 모델 호출 기능의 소요 시간이 목표 안에 드는지 확인.
- **보안 · 운영 검증:** 회사 간 데이터 격리, 비밀 값 관리, 스키마 검사 기반 배포 · 되돌리기가 동작하는지 확인.

3. 테스트 환경

3.1 하드웨어 환경

서버(개발 배포) — AWS ap-northeast-2

- EC2 t3.small 1대(Docker Compose: web · api · django · worker · Caddy), 30GiB gp3
- RDS PostgreSQL db.t3.micro
- S3(첨부 원본, 비공개) · ECR(이미지) · SSM(비밀 값 · 원격 배포 명령)

개발 · 테스트(로컬) — Windows 11 Pro, Docker Desktop(PostgreSQL 16 컨테이너, 공고 약 7,700건 적재)

CI — GitHub Actions ubuntu-24.04 러너, 테스트용 PostgreSQL 17 서비스 컨테이너

3.2 소프트웨어 환경

- 운영 체제: Ubuntu 24.04(CI) · Windows 11(개발)
- 백엔드: Python 3.12 + FastAPI + SQLAlchemy 2 + Alembic(마이그레이션 30개) + Uvicorn
- 문서 질의 중계: Django 5.2 + Gunicorn(자체 SQLite)
- 프론트엔드: React 19 + Vinext(Vite 8) + TypeScript + Tailwind CSS 4 + TanStack Query
- 데이터베이스: PostgreSQL 17(AWS RDS · CI) / 16(로컬)
- 웹 서버: Caddy(자동 HTTPS)
- AI 모델: OpenAI(요건 구조화 · Copilot 답변 · 지침서), 자체 판정 엔진 bidengine(결정론적 규칙)
- 문서 처리: pypdf(한국어 CMap 고정판) · olefile · rhwp — PDF · HWP · HWPX

3.3 네트워크 환경

- 개발 서버: HTTPS(Caddy), `/api/*` → FastAPI, `/api/v1/django-qa/*` → Django, 그 밖 → Web
- 외부 API: 나라장터 Open API(입찰공고 · 변경이력 · 면허제한 · 조달업체) / OpenAI API
- 세션: HttpOnly 쿠키(SameSite=Lax), 운영에서는 Secure

3.4 테스트 도구 및 소프트웨어

- API · 엔진 단위 테스트: pytest + FastAPI TestClient
- 판정 회귀: 골든 회귀 실행기(골든셋 v0.2, CI 게이트) · 실제 공고 회귀 탐침
- 웹: node:test(단위) · Playwright(E2E, 모의 API) · tsc --noEmit · oxlint
- Django: manage.py check · makemigrations --check · Django test
- 브라우저 시나리오 확인: Playwright + Microsoft Edge(로컬 서버 대상)
- 성능 측정: Python requests 반복 호출(로컬 서버 대상)

4. 테스트 케이스

4.1 판정 정확도 · AI 기능 평가 결과

판정 엔진과 AI 기능의 평가 결과를 정리한다. 판정은 LLM이 구조화한 요건 중 **인용 문장이 저장된 공고문에 있는 것만** 규칙으로 비교하며, 애매하면 확정하지 않고 "확인 필요"로 보류한다.

평가 대상	평가 지표	평가셋	결과	결론
골든 회귀(판정 규칙)	기대값 일치 · 안전한 보류 · 잘못된 확정	골든셋 v0.2 공고 20건 · 회사 입력 40세트 · 138행	일치 **105** · 보류 33 · 잘못된 확정 **0**	CI 게이트 통과(기준선 105 유지)
실제 공고 정답 표본	핵심 요건 일치 · 틀린 충족/미충족	정답 104건(198 핵심 요건)	**191 / 198** · 틀린 확정 0	애매하면 확인 필요로 보류
제품 경로 · 엔진 일치	요건별 판정 일치	골든 계정 32개(화면 경로)	**104 / 104**	근거 발췌 문서 적재 후 일치
지침서 평가 항목 추출	평가 항목 · 배점 추출 수	실공고 5건(제안요청서 3~15만 자)	초안 시험 2건 실패 → 개선 후 14개씩	평가 · 제출 · 개요 묶 분리
업종 마스터 정합	조달청 업종 목록과 대조	조달청 기준정보 2,916개	활성 코드 불일치 **0**	테스트용 가짜 코드 0004 제거

4.1.1 골든 회귀 — 잘못된 확정 0 유지

- 골든셋 v0.2: 공고 20건, 회사 입력 40세트, 138행. PR마다 CI의 eval 작업에서 실행된다.
- 최신 결과(2026-10-14, develop 8f8e3c4): MATCH_DRAFT_TARGET 105 · SAFE_ABSTENTION 33 · wrong_determinate 0 → 게이트 통과.
- 판정 규칙을 바꾸는 PR은 기대값 일치가 기준선(105) 아래로 내려가거나 잘못된 확정이 1건이라도 생기면 병합할 수 없다.

4.1.2 실제 공고 정답 표본

- 정답을 직접 붙인 실제 공고 104건(핵심 요건 198개)에서 191개 일치, 틀린 충족 · 틀린 미충족 0(2026-10-15, develop 8f8e3c4 코드로 재측정).
- 10-12 측정은 192/198이었다. 핵심 자격 충족 공고 수(89건)는 같다. 이번 측정은 이전 조항 답 기억 없이 다시 추출했으므로, 모델이 실행마다 조금씩 다르게 답하는 흔들림이 섞여 있다.
- 찾지 못한 7개: 놓침 3(한 공고의 직접생산확인 품명번호 2개와 다른 공고 1개), 부분 4(값 일부만 찾음). 7개 모두 틀린 확정으로 이어지지 않았다.
- 측정 비용: gpt-6-luna 317회 호출(먼저 돌린 10건 31회 포함), 입력 약 168만 · 출력 약 18만 토큰.

4.1.3 제품 경로와 엔진의 일치

- 골든 계정 32개로 화면(API) 경로에서 판정한 결과가 엔진 회귀 결과와 요건 104/104 같다.
- 처음에는 골든 공고에 원문 문서가 없어 모든 요건이 근거 확인에서 떨어졌다. 근거 발췌 문서를 함께 적재해 해결하였다.

4.1.4 입찰 준비 지침서

- 초안 생성기 시험(실공고 5건): 2건이 평가 항목을 찾지 못함 — 15만 자 제안요청서에서 "요구사항" 구간만 발췌되고 배점표가 빠짐.
- 개선: 평가 · 제출 · 개요 대목의 몫을 따로 두고 hwp · pdf 중복 첨부는 한 번만 읽음 → 같은 2건에서 평가 항목 14개씩 추출.
- 근거 원칙: 인용문이 문서에 없는 항목은 버리고, 없는 프로필 항목을 가리키는 연결은 버림(단위 테스트 10건).

4.2 기능 테스트 케이스

PR마다 실행되는 GitHub Actions 필수 검사의 결과를 영역별로 집계한다. 기준: develop 최신 CI 실행(2026-10-14 13:27 UTC, 커밋 8f8e3c4).

검사	범위	케이스	통과	실패	건너뜀	통과율
engine	엔진 단위(추출 · 근거 · 판정 · 차수 비교)	626	626	0	0	**100.0%**
eval	측정 도구 + 골든 회귀 게이트	63	63	0	0	**100.0%**
backend	API(인증 · 공고 · 판정 · Copilot · 요금제 · 지침서 · 회원가입)	1,032	1,030	0	2	**100.0%**
frontend	타입 검사 · lint · 웹 단위	49	49	0	0	**100.0%**
frontend	브라우저 E2E(Playwright, 모의 API)	23	23	0	0	**100.0%**
django-qa	Django 시스템 · 마이그레이션 검사, 문서 질의 중계	9	9	0	0	**100.0%**
integration	컨테이너를 띄운 Copilot 통합 검증	1 작업	통과	0	0	**100.0%**
합계		**1,802**	**1,800**	**0**	**2**	**100.0%**

건너뜀 2건은 테스트 코드에 조건부 건너뜀으로 표시된 API 테스트이다. 통과율은 실행된 케이스 기준이다.

4.2.1 주요 시나리오 발췌 (P0/P1 대표)

요구사항 정의서의 기능 ID에 맞춰 화면 단위로 확인한 시나리오이다. 로컬은 브라우저(Edge)로 직접 조작해 확인하였고, AWS는 응답을 확인한 항목만 적었다.

ID	우선순위	시나리오	기대 결과	로컬	AWS	확인 방법
AUTH-001	**P0**	아이디 · 비밀번호 로그인	세션 쿠키 발급 → 회사 프로필	**통과**	—	E2E
AUTH-002	**P0**	회원가입 → 바로 로그인	회사 생성 화면 이동, 같은 아이디 409	**통과**	**규칙 검사(422)만**	API 9건
AUTH-005	**P0**	다른 회사의 검토 건 접근	403 COMPANY_ACCESS_DENIED	**통과**	—	API 테스트
NOTI-005	**P0**	공고 찾기 "유지관리" + Enter	검색 결과 건수 = API total(145건)	**통과**	—	브라우저
NOTI-006	**P1**	판정 화면「나라장터 원문」	새 창에 같은 공고(R26BK01765087-001) 상세	**통과**	—	브라우저
QUAL-003~5	**P0**	골든 계정 32개 판정	화면 경로 결과 = 엔진 회귀 결과	**104/104**	—	제품 경로
PROF-002	**P1**	업종 검색 "48"	6개 표시 → 더보기로 50개, 86건 중 50건 안내	**통과**	—	브라우저

PROF-003	**P0**	사업자등록번호로 조달청 조회	회사명 · 소재지 · 업종 채움	**통과**	—	브라우저
PROF-004	**P0**	프로필 한 번에 저장	보던 공고 자동 재판정 · 결과 알림	**통과**	—	브라우저
CASE-002	**P1**	검토 건 찾기 · 마감 가까운 순	마감 전 → 모름 → 만료 순	**통과**	—	웹 단위 3건
CASE-003	**P0**	마감 전 공고 삭제 시도	409 거절, 만료 공고만 삭제	**통과**	—	브라우저 · API
CASE-004	**P1**	목록 → 다른 탭 → 내 입찰 건	목록으로 복귀(공고를 열었으면 그 공고)	**통과**	—	브라우저
COP-004	**P0**	Copilot "유지관리 공고 찾아줘"	공고 5건 + 판정 화면으로 단추	**통과**	—	브라우저
COP-006	**P0**	계정을 바꿔 Copilot 열기	다른 계정의 대화가 보이지 않음	**통과**	—	브라우저
COP-002	**P1**	Django 문서 질의 경로	로그인 없으면 401	—	**401 확인**	AWS
PLAN-001	**P0**	무료 계정 네 번째 공고 검토	멤버십 창	**통과**	—	브라우저
PLAN-002	**P0**	멤버십 코드로 가입	베이직 적용, 요청에 카드 번호 없음	**통과**	—	브라우저
GUIDE-001	**P0**	판정 마친 공고로 지침서 만들기	준비 순서 · 일정 · 평가 항목별 준비물 · 제출 서류	**통과**	**화면 200**	브라우저
GUIDE-002	**P0**	15만 자 제안요청서 2건	평가 항목 추출(이전 0개 · 1개 → 14개씩)	**통과**	—	실공고
UI	**P1**	Copilot 공고 대화 첫 화면	마스코트 · 설명이 위에서 잘리지 않음(3개 창 크기)	**통과**	—	브라우저

4.3 성능 테스트 케이스

주요 API 응답 시간을 로컬 개발 서버(Docker, 공고 약 7,700건)에서 반복 호출해 측정하였다(2026-10-14). 모델을 부르는 기능은 비용을 고려해 1~3회만 측정하였다. 기준은 사용자 체감 기준으로 정의하였다.

ID	측정 항목	기준	관찰값	결과
PT_001	API 상태 확인(/health)	≤ 500ms	중앙값 4ms · 최대 23ms (20회)	**통과**
PT_002	로그인(비밀번호 해시 검증 포함)	≤ 500ms	중앙값 60ms (5회)	**통과**
PT_003	공고 검색("유지관리", 7,700건 대상)	≤ 500ms	중앙값 70ms · p95 76ms (10회)	**통과**
PT_004	공고 상세(차수 · 첨부)	≤ 300ms	중앙값 15ms (10회)	**통과**
PT_005	검토 건 목록(최대 100건)	≤ 300ms	중앙값 22ms (10회)	**통과**
PT_006	재판정(저장된 분석 사용, 모델 호출 없음)	≤ 500ms	중앙값 53ms · 최대 175ms (5회)	**통과**
PT_007	업종 검색(50건)	≤ 300ms	중앙값 18ms (10회)	**통과**
PT_008	판정 마친 공고 목록(지침서)	≤ 300ms	중앙값 19ms (10회)	**통과**
PT_009	Copilot "...공고 찾아줘"(규칙 처리)	≤ 1초	43ms · 공고 5건 (1회)	**통과**
PT_010	Copilot 일반 도우미 답변(OpenAI)	≤ 10초	6.1초 (1회)	**통과**
PT_011	입찰 준비 지침서 생성(OpenAI 2회)	≤ 60초	31~32초 (3회)	**통과**

AWS 개발 서버(t3.small · db.t3.micro)에서의 응답 시간은 측정하지 않았다. 네트워크 왕복과 작은 인스턴스 때문에 로컬보다 느릴 수 있다.

5. 과거 이력 관리

테스트 과정에서 발생한 이력은 PR 단위로 기록되어 관리된다. 각 항목의 수정 사항에는 해당 PR 번호를 붙였다.

테스트 항목	버전	테스트 날짜	테스트 결과	수정 사항
첨부 본문 추출	v1.0	2026-10-07	**성공**	한국어 CMap 지원 pypdf 고정(#3)
첨부 본문 추출	v1.1	2026-10-08	**성공**	확장자가 .hwp 인 HWPX ZIP 판별(#9), AES 암호화 PDF 추출(#12)
첨부 본문 추출	v1.2	2026-10-10	**성공**	표준공고문 HTML · HWPX 표 원문 추출(#38), HWPML XML 판별(#52)
첨부 본문 추출	v1.3	2026-10-12	**성공**	HWPX 번호 · 병합 셀 보존(#53), rhwp PR8 고정판 통합(#67)
첨부 본문 추출	v1.4	2026-10-13	**성공**	그림자 효과로 18번 겹친 PDF 글자 제거(#78) — 60개 PDF 683쪽 중 21쪽 변경, 유실 0
참가자격 판정	v1.0	2026-10-08	**성공**	틀린 미달 · 불필요한 확인 필요 감소(#11)
참가자격 판정	v1.1	2026-10-09	**성공**	공고가 분명히 말한 값으로만 충족 · 부적합 확정, 전체 회귀 측정(#15)
참가자격 판정	v1.2	2026-10-10	**성공**	나라장터 면허제한 대조 · 업종 풀이 · 복합 조건(#31), 제한 없는 입찰 처리(#45)
참가자격 판정	v1.3	2026-10-13	**성공**	청크 경계에서 생긴 가짜 세부 요건 차단(#76)
참가자격 판정	v1.4	2026-10-14	**성공**	존재하지 않는 업종 0004 제외(#96 · #97), 지원하지 않는 첨부 제외(#99)
골든 회귀	v1.0	2026-10-12	**성공**	실제 골든 원문 · 변경공고 감사, 점수 오표기 방지(#64)
골든 회귀(제품 경로)	v1.1	2026-10-13	**성공**	골든 공고에 근거 발췌 문서 적재 → 화면 경로 104/104 일치(#80)
AI Copilot	v1.0	2026-10-09	**성공**	공고문 근거 입력량 제한 · 실패 상태 안내(#34)
AI Copilot	v1.1	2026-10-10	**성공**	입력창 자유 대화 경로(#37)
AI Copilot	v1.2	2026-10-12	**성공**	마감 시각 · 공동수급 · 제출 서류 답변 보완(#57), 요약 표시(#58)
AI Copilot	v1.3	2026-10-13	**성공**	계정별 대화 분리(#78), 판정 화면 연결 · AI 추천 판정(#80)
AI Copilot	v1.4	2026-10-14	**성공**	Django 문서 질의 중계 · 요청 기록(#89 · #93 · #94), 첫 화면 잘림 수정(#95)
요금제 · 한도	v1.0	2026-10-13	**성공**	요금제 · 계정별 월 한도 · 멤버십 창, 만료 공고(#74)
요금제 · 한도	v1.1	2026-10-13	**성공**	공고당 질문 · 일반 도우미 · 베이직 합산 50회(#78)

회사 프로필	v1.0	2026-10-13	**성공**	사업자번호 조회, 한 번에 저장 · 자동 재판정(#74), 초기화(#78)
회사 프로필	v1.1	2026-10-13	**성공**	회사 생성 화면 업종 다중 선택 · Enter 검색(#82)
입찰 준비 지침서	v0.9	2026-10-14	**부분**	초안 생성기 시험 5건 중 2건 평가 항목 추출 실패 → 지침서로 전환
입찰 준비 지침서	v1.0	2026-10-14	**성공**	지침서 탭 · API(#95)
입찰 준비 지침서	v1.1	2026-10-14	**성공**	배점 중복 합산 · 미등록/미충족 구분 수정(#103 · #104)
회원가입	v1.0	2026-10-14	**성공**	회원가입 화면 · API(#102)
화면 · 사용성	v1.0	2026-10-14	**성공**	목록 복귀, 머리말 통일, 조회된 공고 검색 상자(#98), 나라장터 원문 링크(#100)
AWS 배포	v1.0	2026-10-08	**성공**	EC2 · S3 실행 환경과 수동 배포(#17)
AWS 배포	v1.1	2026-10-10	**성공**	develop CI 통과 시 자동 배포(#39), 스키마 검사(#22)
AWS 배포	v1.2	2026-10-13	**부분**	RDS 마이그레이션 030 적용 전이라 스키마 검사에서 배포 중단 · 이전 버전 유지(의도한 동작)
AWS 배포	v1.3	2026-10-14	**성공**	SSM 결과 대기(#91), 030 적용 확인 후 자동 배포 성공
CI	v1.0	2026-10-14	**실패**	테스트용 DB 이미지 다운로드 한도(toomanyrequests)로 backend 시작 실패 → 배포 건너뜀
CI	v1.1	2026-10-14	**성공**	실패 작업 재실행 후 통과, 배포 자동 진행

이력 관리 항목

- 테스트 버전: 테스트가 실행된 버전
- 테스트 날짜: 테스트가 수행된 날짜(PR 병합일)
- 테스트 결과: 성공 · 실패 · 부분
- 수정 사항: 테스트 후 적용된 변경 내용(PR 번호)

6. 테스트 결과 및 결론

6.1 통과 결과 요약

- **자동 테스트:** 실행 1,800건 전부 통과(건너뜀 2). 엔진 626 · 측정 63 · API 1,030 · 웹 단위 49 · E2E 23 · Django 9 · Copilot 통합 검증.
- **판정 정확도:** 골든 회귀 일치 105 · 보류 33 · 잘못된 확정 0, 실제 공고 정답 표본 191/198 · 틀린 확정 0, 제품 경로와 엔진 104/104 일치.
- **성능:** 측정 11개 항목 모두 기준 통과. 일반 API 중앙값 4~70ms, 재판정 53ms, Copilot 답변 6.1초, 지침서 생성 31~32초.
- **배포:** develop CI 통과 후 AWS 자동 배포 성공. 스키마 검사(030) 통과, 회원가입 · 지침서 화면과 Django 경로 응답 확인.

6.2 잔존 후속 작업

- 실적 · 인증처럼 이름으로 적힌 조건은 자동으로 확정하지 않는다. "확인할 항목"으로 남겨 담당자가 본다.
- 입찰 준비 지침서는 서버에 저장하지 않아 다른 기기에서 다시 만들어야 한다. 제안요청서가 없는 공고는 평가 항목 없이 일정 · 제출 서류만 나온다.
- 회원가입에 요청 횟수 제한과 이메일 인증이 없다. 공개 서비스 전환 시 필요하다.
- AWS 개발 서버에서의 응답 시간 측정과 화면 시나리오 전체 확인은 하지 않았다.
- CI의 테스트용 이미지 다운로드가 저장소 한도에 걸리면 배포가 건너뛰어진다. 이미지 캐시 또는 사내 저장소 사용을 검토한다.

6.3 결론

본 테스트는 비드체크 시스템의 판정 정확성 · 기능성 · 성능 · 배포 안정성을 검증하였다. 판정 엔진은 골든 회귀와 실제 공고 표본 모두에서 잘못된 확정 0을 유지하였고, 화면 경로의 결과도 엔진 결과와 일치하였다. PR마다 실행되는 필수 검사 1,800건이 모두 통과하였으며, 주요 API는 측정한 모든 항목에서 기준 안에 응답하였다.

핵심 차별점은 (1) LLM이 구조화한 요건이라도 인용 문장이 저장된 공고문에 없으면 판정하지 않는 근거 확인 단계, (2) 잘못된 확정 0을 PR 병합 조건으로 삼는 골든 회귀 게이트, (3) 같은 원칙을 Copilot과 입찰 준비 지침서에도 적용해 문서에 없는 내용과 프로필에 없는 회사 사실을 내보내지 않는 구조, (4) DB 스키마와 코드가 어긋나면 배포를 멈추고 이전 버전으로 되돌리는 배포 게이트이다.

주요 진단 인사이트로는 (가) 골든 계정 판정이 전부 "확인 필요"였던 원인이 판정 로직이 아니라 골든 공고에 원문 문서가 없어 근거 확인을 통과하지 못한 것이었던 점, (나) 병합 후 AWS에 반영되지 않던 원인이 코드가 아니라 CI의 이미지 다운로드 한도였던 점, (다) 업종 검색에서 같은 이름이 두 번 나온 원인이 테스트 준비 자료의 가짜 코드가 DB에 남은 것이었던 점, (라) 지침서가 평가 항목을 놓친 원인이 긴 제안요청서에서 낱말 개수로 대목을 고른 것이었던 점이 있다.